

Kelas 10 Fase E - 02 Struktur Data dan Algoritma

Rancangan Pembelajaran Terdiferensiasi — Fase E Kelas 10

Materi: Konsep dan Implementasi Dasar Struktur Data & Algoritma Standar

1. Tujuan Pembelajaran

- 1.1 Memahami konsep struktur data (list, tumpukan/stack, antrian/queue).
 - 1.2 Menerapkan proses komputasi secara mandiri/berkelompok untuk mendapatkan data berkualitas.
 - 1.3 Menerapkan algoritma pencarian (*searching*): sekuensial dan biner.
 - 1.4 Menerapkan algoritma pengurutan (*sorting*): *Bubble sort* dan *Insertion sort*.
 - 1.5 Menentukan algoritma yang tepat berdasarkan karakteristik persoalan.
-

2. Kompetensi Prasyarat

No	Kompetensi Prasyarat	Keterkaitan
1	Peserta didik memahami konsep data dan informasi (Fase D)	Dasar untuk memahami struktur data
2	Peserta didik mampu mengelompokkan dan mengurutkan objek secara manual	Prasyarat algoritma sorting
3	Peserta didik memiliki kemampuan berpikir logis dan pola	Prasyarat algoritma searching

3. Asesmen Awal

3.1 Instrumen Asesmen Awal

Bentuk: Observasi aktivitas pengelompokan + 3 soal esai singkat.

Kegiatan Observasi: > Berikan setiap peserta didik 5-7 kartu bergambar (benda/angka). Minta mereka mengelompokkan dan mengurutkan kartu tersebut dalam waktu 3 menit. Amati strategi yang digunakan.

Soal Esai Singkat:

1. “Bagaimana caramu mencari nomor telepon seseorang di buku telepon yang berisi 1000 nama?”
2. “Jika kamu memiliki setumpuk kertas yang belum berurutan, bagaimana cara kamu mengurutkannya dari nomor terkecil ke terbesar?”
3. “Apa yang dimaksud dengan antrian? Beri contoh dalam kehidupan sehari-hari.”

3.2 Kriteria Kesiapan Belajar

Kondisi	Kategori	Tindak Lanjut
Mengelompokkan secara acak, jawaban esai belum menunjukkan strategi sistematis	Kurang Siap	Latihan klasifikasi sederhana, gunakan alat peraga fisik (kartu/kertas)
Mampu mengelompokkan dengan kriteria sederhana, jawaban menunjukkan satu strategi	Cukup Siap	Pengenalan struktur data dengan analogi kehidupan sehari-hari
Mampu mengelompokkan & mengurutkan secara efisien, jawaban menunjukkan beberapa strategi	Sudah Siap	Langsung ke implementasi algoritma dengan data lebih kompleks

4. Rancangan Diferensiasi

4.1 Diferensiasi Konten

Kelompok	Sumber Belajar	Kompleksitas
Kurang Siap	Kartu bergambar + tabel analogi struktur data (list = rak buku, stack = tumpukan piring, queue = antrian kasir)	Konkret, berbasis benda nyata
Cukup Siap	Infografis perbandingan algoritma + LKPD berpetunjuk + video animasi <i>sorting</i>	Visual, bertahap
Sudah Siap	Artikel teknis + studi kasus optimasi algoritma + simulasi <i>Bubble sort</i> vs <i>Insertion sort</i> dengan data besar	Abstrak, analitis

4.2 Diferensiasi Proses

Kelompok	Aktivitas Pembelajaran	Pendampingan
Kurang Siap	Bermain peran sebagai elemen data; berjalan sesuai instruksi <i>sorting/searching</i> secara <i>unplugged</i> di dalam kelas	Didampingi, instruksi satu langkah sekali
Cukup Siap	Menyusun algoritma <i>sorting</i> menggunakan kartu angka dalam kelompok; mendokumentasikan langkah-langkahnya	<i>Scaffolding</i> dengan lembar langkah acak
Sudah Siap	Membandingkan efisiensi <i>Bubble sort</i> dan <i>Insertion sort</i> menggunakan simulasi web/Spreadsheet; menyusun kesimpulan	Mandiri, difasilitasi

4.3 Diferensiasi Produk

Kelompok	Bentuk Produk	Kriteria
Kurang Siap	Poster fisik hasil pengurutan kartu dengan langkah tertulis sederhana	Menunjukkan urutan awal → akhir dengan benar
Cukup Siap	Diagram alir algoritma <i>sorting/searching</i> pilihan + contoh data	Menunjukkan langkah algoritma secara logis
Sudah Siap	Laporan perbandingan efisiensi algoritma (jumlah langkah, waktu eksekusi) + rekomendasi	Menunjukkan analisis Big-O sederhana

5. Pengelompokan Fleksibel

- Kelompok berubah setiap pertemuan berdasarkan hasil asesmen formatif harian.
- Peserta didik yang sudah siap dapat menjadi tutor sebaya (*peer teaching*).
- Penggunaan kelompok kecil (< 5 orang) untuk memaksimalkan partisipasi.

6. Asesmen Sumatif (Akhir Materi)

Indikator	Perlu Perbaikan	Cukup	Baik	Sangat Baik
Memahami konsep <i>list</i> , <i>stack</i> , <i>queue</i>	Menyebut 1 struktur data	Menyebut 2 struktur data	Menyebut 3 struktur data + contoh	Menyebut 3 struktur data + contoh + perbedaan
Menerapkan algoritma <i>searching</i>	Belum mampu mencari data terstruktur	Mampu <i>sequential search</i>	Mampu <i>sequential & binary search</i>	Mampu memilih algoritma sesuai data
Menerapkan algoritma <i>sorting</i>	Belum mampu mengurutkan	Mampu dengan panduan	Mampu <i>Bubble sort</i>	Mampu <i>Bubble & Insertion sort</i>